

2012 年考研数学二答案与解析

我的解答，未与官方核对。

答案速查

选择题：1.C 2.A 3.B 4.D 5.D 6.D 7.C 8.B。

填空题：9.1；10. $\pi/4$ ；11.0；12. $\sqrt{x}$ ；13. $(-1, 0)$ ；14.-27。

15. $a = 1, k = 1$ 。

16. 极大值为 $e^{-1/2}$ ，极小值为 $-e^{-1/2}$ 。

17. 面积为 2，体积为 $\frac{2\pi}{3}(e^2 - 1)$ 。

18. 积分为 $16/15$ 。

19. $f(x) = e^x$ ，所求曲线的唯一拐点为 $(0, 0)$ 。

20. 不等式证明见正文。

21. 数列极限为 $1/2$ 。

22. $a = -1$ ；通解 $\boldsymbol{x} = (0, -1, 0, 0)^T + t(1, 1, 1, 1)^T$ 。

23. $a = -1$ ；正交变换后的标准形可取 $2y_1^2 + 6y_2^2$ 。

一、选择题（1~8）

1.（2012.1）答案：C，共 2 条渐近线。

第一步：先写清定义域，再约分。

分母分解为 $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ ，所以原函数的定义域是 $x \neq 1, -1$ 。在这个定义域内，

$$y = \frac{x(x+1)}{(x-1)(x+1)} = \frac{x}{x-1} = 1 + \frac{1}{x-1}.$$

约去因子 $x + 1$ 只是为了便于研究极限，不能把原先排除的点 $x = -1$ 加回定义域。

第二步：检查可能的竖直渐近线。

当 x 从两侧趋于 1 时，

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty.$$

因此 $x = 1$ 是竖直渐近线。

在另一个无定义点，

$$\lim_{x \rightarrow -1} y = 1 + \frac{1}{-2} = \frac{1}{2}.$$

极限有限，因此 $x = -1$ 只是可去间断点，不是竖直渐近线。其余有限点附近函数连续，不可能再产生竖直渐近线。

第三步：检查无穷远处。

由 $1/(x - 1) \rightarrow 0$ ，得到

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1.$$

所以两端共有同一条水平渐近线 $y = 1$ ，应当只计一条。又因为函数在无穷远处趋于有限值，不存在斜率非零的斜渐近线。

综上，渐近线为 $x = 1$ 和 $y = 1$ ，共 2 条，选 C。

2. (2012.2) 答案: A, $(-1)^{n-1}(n-1)!$ 。

第一步: 利用乘积中在零点消失的因子。

记

$$g(x) = \prod_{k=2}^n (e^{kx} - k), \quad f(x) = (e^x - 1)g(x).$$

当 $n \geq 2$ 时, g 是有限个可微函数的乘积, 因而可微。对 f 求导,

$$f'(x) = e^x g(x) + (e^x - 1)g'(x).$$

在 $x = 0$ 处, 第二项含有因子 $e^0 - 1 = 0$, 所以不必逐项展开 $g'(x)$, 直接得到

$$f'(0) = g(0).$$

第二步: 分别整理符号和绝对值。

$$\begin{aligned} g(0) &= (1-2)(1-3)\cdots(1-n) \\ &= (-1)(-2)\cdots[-(n-1)] \\ &= (-1)^{n-1}(n-1)!. \end{aligned}$$

共有 $n-1$ 个负因子, 因此符号是 $(-1)^{n-1}$; 各因子的绝对值从 1 到 $n-1$, 乘积是 $(n-1)!$ 。

也可以从导数定义直接看出这一点: 因为 $f(0) = 0$,

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} \prod_{k=2}^n (e^{kx} - k) = 1 \cdot \prod_{k=2}^n (1 - k).$$

当 $n = 1$ 时, $f(x) = e^x - 1$, 故 $f'(0) = 1$; 通式也给出 $(-1)^0 0! = 1$ 。因此选 A。

3. (2012.3) 答案: B, 充分非必要条件。

把两个命题分别记为: P 表示部分和数列 $\{S_n\}$ 有界, Q 表示原数列 $\{a_n\}$ 收敛。需要检验 $P \Rightarrow Q$ 与 $Q \Rightarrow P$ 。

第一步: 证明充分性。

因为所有 $a_n > 0$, 所以

$$S_{n+1} - S_n = a_{n+1} > 0.$$

因此 $\{S_n\}$ 严格单调增加。如果它有界, 单调有界定理保证存在有限的 S , 使得

$$S_n \longrightarrow S.$$

把收敛数列的指标平移一位, 仍有 $S_{n-1} \rightarrow S$ 。由 $n \geq 2$ 时 $a_n = S_n - S_{n-1}$, 得到

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

所以 $\{a_n\}$ 收敛, 充分性成立。正项条件在这里的作用, 是先保证部分和单调, 从而能由有界推出收敛。

第二步: 用反例否定必要性。

取 $a_n = 1$ 。它满足所有项为正, 并且

$$a_n \longrightarrow 1, \quad S_n = 1 + \cdots + 1 = n \longrightarrow +\infty.$$

这说明原数列收敛时, 部分和仍可能无界, 所以必要性不成立。

因此 $\{S_n\}$ 有界是 $\{a_n\}$ 收敛的充分非必要条件, 选 B。

4. (2012.4) 答案: D, $I_2 < I_1 < I_3$ 。

本题不要求 $e^{x^2} \sin x$ 的原函数。把积分按正弦函数的半周期拆开, 比较各段的大小即可。

第一步: 将各段写成正数。

令

$$J_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} e^{x^2} |\sin x| dx, \quad k = 1, 2, 3.$$

每个积分区间内部的被积函数均为正, 故 $J_k > 0$ 。作平移 $x = t + (k-1)\pi$, 可得

$$J_k = \int_0^\pi e^{[t+(k-1)\pi]^2} \sin t dt.$$

当 $0 < t < \pi$ 时, 三个指数中的底数都非负, 并且依次严格增大。因此

$$e^{t^2} \sin t < e^{(t+\pi)^2} \sin t < e^{(t+2\pi)^2} \sin t.$$

在同一区间积分, 得到

$$0 < J_1 < J_2 < J_3.$$

第二步: 恢复各半周期的正负号。

$\sin x$ 在 $(0, \pi)$ 为正, 在 $(\pi, 2\pi)$ 为负, 在 $(2\pi, 3\pi)$ 为正, 所以

$$I_1 = J_1, \quad I_2 = J_1 - J_2, \quad I_3 = J_1 - J_2 + J_3.$$

由 $J_2 > J_1 > 0$, 有 $I_2 < 0 < I_1$ 。再比较 I_3 和 I_1 :

$$I_3 - I_1 = J_3 - J_2 > 0.$$

故 $I_2 < I_1 < I_3$, 选 D。

5. (2012.5) 答案: D。

第一步: 把偏导数的符号转化为单变量的单调性。

固定 y , 函数 $x \mapsto f(x, y)$ 的导数是 $f_x(x, y) > 0$, 所以它关于 x 严格增加。

固定 x , 函数 $y \mapsto f(x, y)$ 的导数是 $f_y(x, y) < 0$, 所以它关于 y 严格减少。

因此, 要使函数值从 $f(x_1, y_1)$ 增加到 $f(x_2, y_2)$, 可以让 x 增大, 同时让 y 减小。

第二步: 插入一个中间点进行严格比较。

取选项 D 的条件 $x_1 < x_2$ 、 $y_1 > y_2$ 。先在水平线上比较:

$$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_1).$$

再在竖直线上比较。因为 $y_2 < y_1$, 而函数关于 y 递减, 故

$$f(x_2, y_1) < f(x_2, y_2).$$

把两步连接起来, 得到

$$f(x_1, y_1) < f(x_2, y_1) < f(x_2, y_2).$$

这就证明了 D 的充分性。

也可用一元中值定理写出函数值之差: 存在 $\xi \in (x_1, x_2)$ 、 $\eta \in (y_2, y_1)$, 使得

$$\begin{aligned} f(x_2, y_2) - f(x_1, y_1) &= [f(x_2, y_2) - f(x_2, y_1)] \\ &\quad + [f(x_2, y_1) - f(x_1, y_1)] \\ &= f_y(x_2, \eta)(y_2 - y_1) + f_x(\xi, y_1)(x_2 - x_1) > 0. \end{aligned}$$

两项均为正, 因而无需比较两个偏导数的绝对值。

6. (2012.6) 答案: D, $-\pi$ 。

第一步: 根据边界写出积分区域。

在 $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$ 上, $\sin x \leq 1$, 所以竖直截线从 $y = \sin x$ 延伸到 $y = 1$:

$$D = \left\{ (x, y) : -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad \sin x \leq y \leq 1 \right\}.$$

区域的下边界随 x 改变, 而且整个区域不关于 y 轴对称。例如 $(-\pi/4, -1/2)$ 在区域内, 它关于 y 轴的对称点却不在区域内。因此不能直接利用被积函数中含有 x 就消去该项。

第二步: 先对 y 积分。

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dx \int_{\sin x}^1 (xy^5 - 1) dy \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{xy^6}{6} - y \right]_{\sin x}^1 dx \\ &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \left[\frac{x}{6}(1 - \sin^6 x) + \sin x - 1 \right] dx. \end{aligned}$$

代入下限时, $xy^6/6$ 产生 $x \sin^6 x/6$, 而 $-y$ 产生 $-\sin x$; 外层减去下限后, 后者变为 $+\sin x$ 。

第三步: 对所得的一元积分使用奇偶性。

$\sin^6 x$ 是偶函数, 所以 $1 - \sin^6 x$ 也是偶函数, 与 x 相乘后为奇函数。另一项 $\sin x$ 本身也是奇函数。因此

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} x(1 - \sin^6 x) dx = 0, \quad \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x dx = 0.$$

只剩下常数项:

$$I = - \int_{-\pi/2}^{\pi/2} 1 dx = -\pi.$$

故选 D。

7. (2012.7) 答案: C。

题目要求的是对任意 c_1, c_2, c_3, c_4 都线性相关的向量组。因此需要找出不依赖这些参数的关系。

第一步: 检查选项 C。

把 $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ 按列排成矩阵, 得到

$$M_C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 1 \\ c_1 & c_3 & c_4 \end{pmatrix}.$$

第二行恰为第一行的相反数, 无论第三行如何取值, 都有

$$\det M_C = 0.$$

三个三维向量线性相关当且仅当以它们为列的三阶行列式为零, 因此 C 恒成立。

从几何角度看, 这三个向量的前两个分量之和都是 0, 所以它们都属于子空间

$$W = \{(u, v, w)^T : u + v = 0\} = \text{span}\{(1, -1, 0)^T, (0, 0, 1)^T\}.$$

W 的维数只有 2, 任取其中三个向量都必线性相关。

第二步: 说明其他选项为什么不能保证相关。

分别计算列行列式, 得到

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = -c_1, \quad \det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4) = c_1,$$

$$\det(\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = -(c_3 + c_4).$$

取 $c_1 = 1$ 时, 前两个行列式均不为零; 取 $c_3 = 1, c_4 = 0$ 时, 最后一个也不为零。因此 A、B、D 都会因参数的取值而改变相关性, 只有 C 满足题意。

8. (2012.8) 答案: B。

第一步: 从相似对角化读出原来的特征向量。

记 $\Lambda = \text{diag}(1, 1, 2)$ 。由 $P^{-1}AP = \Lambda$, 左乘 P 得

$$AP = P\Lambda.$$

按列比较, 有

$$A\alpha_1 = \alpha_1, \quad A\alpha_2 = \alpha_2, \quad A\alpha_3 = 2\alpha_3.$$

因此 α_1, α_2 属于特征值 1 的特征子空间, α_3 属于特征值 2 的特征子空间。

第二步: 考察新矩阵的第一列。

矩阵乘法具有线性性, 故

$$A(\alpha_1 + \alpha_2) = A\alpha_1 + A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2.$$

这说明新第一列仍对应特征值 1。它不可能是零向量, 否则 $\alpha_1 = -\alpha_2$, 与 P 可逆矛盾。

第三步: 验证 Q 可逆, 并按新列顺序写出对角阵。

有

$$Q = PS, \quad S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由于 $\det S = 1$, Q 是两个可逆矩阵的乘积, 也可逆。逐列作用可得

$$AQ = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, 2\alpha_3) = Q\Lambda.$$

左乘 Q^{-1} , 得到

$$Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

对角元的顺序由对应特征向量的列顺序决定。这里前两列仍对应 1，第三列仍对应 2，所以选 B。

二、填空题 (9~14)

9. (2012.9) 答案: 1。

第一步: 确定计算点的纵坐标。

把 $x = 0$ 代入原方程, 得到

$$1 - y = e^y, \quad \text{即} \quad y + e^y = 1.$$

$y = 0$ 满足该等式。又因为函数 $h(y) = y + e^y$ 的导数 $h'(y) = 1 + e^y > 0$, 方程至多有一个实根, 所以 $y(0) = 0$ 。

令 $F(x, y) = x^2 - y + 1 - e^y$, 则

$$F_y = -1 - e^y \neq 0.$$

因此原方程在计算点附近确能确定可微的隐函数, 下面的隐函数求导有依据。

第二步: 对等式求一次导数。

注意 y 本身是 x 的函数, 由链式法则,

$$2x - y' = e^y y', \quad 2x = (1 + e^y) y'.$$

代入 $x = 0, y = 0$, 得到 $y'(0) = 0$ 。

第三步: 再求一次导数。

右边是两个函数的乘积, 应同时对两个因子求导:

$$\begin{aligned} 2 &= \frac{d}{dx} [(1 + e^y) y'] \\ &= e^y (y')^2 + (1 + e^y) y''. \end{aligned}$$

这里 $e^y (y')^2$ 中的两个 y' , 分别来自对 e^y 求导和原有的乘因子。

在 $x = 0$ 处代入已知值,

$$2 = 1 \cdot 0^2 + 2y''(0), \quad y''(0) = 1.$$

10. (2012.10) 答案: $\pi/4$ 。

第一步: 把分母中的 n^2 提出来。

将括号内各项统一记为求和, 原式为

$$n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + n^2}.$$

对每一项,

$$\frac{n}{k^2 + n^2} = \frac{1}{n} \frac{1}{1 + (k/n)^2}.$$

因此待求极限可以写成

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + (k/n)^2}.$$

第二步: 识别定积分的黎曼和。

把区间 $[0, 1]$ 等分成 n 段, 每段长度为

$$\Delta t = \frac{1}{n}.$$

在第 k 段取右端点 $t_k = k/n$, 并令 $g(t) = 1/(1 + t^2)$, 则上式恰为

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n g(t_k) \Delta t.$$

g 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 所以可积, 且这些黎曼和收敛到该定积分。

第三步：计算定积分。

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} n \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2 + n^2} &= \int_0^1 \frac{dt}{1+t^2} \\ &= [\arctan t]_0^1 \\ &= \frac{\pi}{4}.\end{aligned}$$

其中积分区间的右端点是 $n/n = 1$ ，外面的因子 $1/n$ 对应分割宽度，这两部分共同确定了黎曼和。

11. (2012.11) 答案: 0。

第一步: 引入中间变量。

设

$$u = \ln x + \frac{1}{y}, \quad z = f(u).$$

原式的定义域要求 $x > 0, y \neq 0$, 在该定义域内两个内层函数均可微。

第二步: 分别计算两个偏导数。

对 x 求偏导时把 y 当作常数, 所以 $1/y$ 的偏导数为 0:

$$u_x = \frac{1}{x}, \quad z_x = f'(u)u_x = \frac{f'(u)}{x}.$$

对 y 求偏导时把 x 当作常数, 所以 $\ln x$ 的偏导数为 0:

$$u_y = -\frac{1}{y^2}, \quad z_y = f'(u)u_y = -\frac{f'(u)}{y^2}.$$

两个外层导数 $f'(u)$ 的自变量完全相同, 都是 $u = \ln x + 1/y$ 。

第三步: 按题设的系数组合。

$$\begin{aligned} x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} &= x \frac{f'(u)}{x} + y^2 \left[-\frac{f'(u)}{y^2} \right] \\ &= f'(u) - f'(u) \\ &= 0. \end{aligned}$$

也可以先把公因子提出来: $xz_x + y^2z_y = f'(u)(xu_x + y^2u_y) = f'(u)(1 - 1)$ 。因此结论与 f 的具体形式无关。

12. (2012.12) 答案: $y = \sqrt{x}$, $x > 0$ 。

第一步: 将原微分式合成全微分。

由乘积微分公式,

$$\mathrm{d}(xy) = y \mathrm{d}x + x \mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}(y^3) = 3y^2 \mathrm{d}y.$$

因此

$$y \mathrm{d}x + (x - 3y^2) \mathrm{d}y = \mathrm{d}(xy - y^3).$$

原微分方程可写成 $\mathrm{d}(xy - y^3) = 0$, 积分得到隐式通解

$$xy - y^3 = C.$$

第二步: 代入初值, 并选定对应的分支。

由 $y(1) = 1$, 得 $C = 1 \cdot 1 - 1^3 = 0$, 于是

$$y(x - y^2) = 0.$$

这个等式包含 $y = 0$ 和 $y^2 = x$ 。初值点的纵坐标为 1, 故 $y = 0$ 不符合初值; 而在 $y^2 = x$ 的两个分支中, 只有正分支经过 $(1, 1)$ 。

所以满足初值的解是

$$y = \sqrt{x}.$$

第三步: 说明区间, 并代回检验。

该分支在 $x > 0$ 上可微, 且

$$y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

将微分方程写成 $y + (x - 3y^2)y' = 0$, 代入可得

$$\sqrt{x} + (x - 3x) \frac{1}{2\sqrt{x}} = \sqrt{x} - \sqrt{x} = 0.$$

初值也满足。由于 y' 在 $x \rightarrow 0^+$ 时无界，作为可微函数解，包含初值点的最大区间为 $(0, +\infty)$ 。

另一种求法是把 x 看作 y 的函数： $y \, dx/dy + x = 3y^2$ ，左侧恰为 $d(xy)/dy$ ，积分同样得到 $xy - y^3 = C$ 。

13. (2012.13) 答案: $(-1, 0)$ 。

第一步: 写出曲率公式。

对于平面曲线 $y = y(x)$, 当二阶导数存在时, 其曲率为

$$\kappa = \frac{|y''|}{[1 + (y')^2]^{3/2}}.$$

本题 $y = x^2 + x$, 故

$$y' = 2x + 1, \quad y'' = 2, \quad \kappa(x) = \frac{2}{[1 + (2x + 1)^2]^{3/2}}.$$

第二步: 根据给定曲率解出横坐标。

由 $\kappa = \sqrt{2}/2$,

$$[1 + (2x + 1)^2]^{3/2} = \frac{2}{\sqrt{2}/2} = 2\sqrt{2} = 2^{3/2}.$$

两边均为正数, 取 $2/3$ 次幂, 得到

$$1 + (2x + 1)^2 = 2, \quad (2x + 1)^2 = 1.$$

因而应当保留正、负两个平方根:

$$2x + 1 = 1 \quad \text{或} \quad 2x + 1 = -1,$$

即 $x = 0$ 或 $x = -1$ 。

第三步: 使用题设的范围限制。

题目给定 $x < 0$, 排除 $x = 0$, 只剩 $x = -1$ 。代回曲线方程,

$$y = (-1)^2 + (-1) = 0.$$

因此所求点为 $(-1, 0)$ 。在此点 $y' = -1$, 曲率为 $2/(1 + 1)^{3/2} = \sqrt{2}/2$, 与题设一致。

14. (2012.14) 答案: -27 。

本题中的 A^* 是伴随矩阵。分别求出 $|B|$ 和 $|A^*|$ ，再利用乘积行列式公式即可。

第一步：处理交换两行的影响。

B 由 A 交换第 1 行和第 2 行得到。行列式交换任意两行后变号，所以

$$|B| = -|A| = -3.$$

第二步：求伴随矩阵的行列式。

因为 A 是三阶矩阵，且 $|A| = 3 \neq 0$ ，由伴随矩阵恒等式，

$$AA^* = |A|I_3.$$

两边取行列式，有

$$|A| |A^*| = ||A|I_3| = |A|^3.$$

这里 $|A|I_3$ 的三个对角元都是 $|A|$ ，所以其行列式是 $|A|^3$ 。除以非零的 $|A|$ ，得到

$$|A^*| = |A|^2 = 9.$$

一般地，对于 n 阶可逆矩阵，有 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

第三步：计算目标行列式。

$$|BA^*| = |B| |A^*| = (-3) \cdot 9 = -27.$$

行交换只影响 B 的行列式， A^* 仍是原矩阵 A 的伴随矩阵。

三、解答题 (15~23)

15. (2012.15) 答案: $a = 1$, $k = 1$ 。

(I) 先把极限拆成容易识别的部分。

题中两个含分母的项分别无界, 不能单独求极限后相减。将它们整理为

$$\begin{aligned} f(x) &= \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) + \frac{x}{\sin x} \\ &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} + \frac{x}{\sin x}. \end{aligned}$$

由基本极限 $\sin x/x \rightarrow 1$, 有 $x/\sin x \rightarrow 1$ 。再利用零点附近的展开式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3),$$

得到 $x - \sin x = x^3/6 + o(x^3)$, 且 $x \sin x \sim x^2$ 。因此

$$\frac{x - \sin x}{x \sin x} \sim \frac{x}{6} \rightarrow 0.$$

所以

$$a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 + 1 = 1.$$

(II) 对 $f(x) - a$ 作整体通分, 找出首个非零项。

把 $a = 1$ 代入,

$$\begin{aligned} f(x) - 1 &= \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x} - 1 \\ &= \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1+x}{x} \\ &= \frac{(1+x)(x - \sin x)}{x \sin x}. \end{aligned}$$

分子中 $1 + x \rightarrow 1$ ，而 $x - \sin x$ 是三阶无穷小；分母 $x \sin x$ 是二阶无穷小，故商是一阶无穷小。严格地，

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + x) \frac{x - \sin x}{x^3} \frac{x}{\sin x} \right] \\ &= 1 \cdot \frac{1}{6} \cdot 1 = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

这个极限有限且不为零，正好满足同阶无穷小的定义。因此

$$f(x) - 1 \sim \frac{x}{6}, \quad k = 1.$$

补充：关键三阶极限也可用洛必达法则求出。

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}.\end{aligned}$$

两次求导前都属于 $0/0$ 型。这里必须把 $\sin x$ 的三阶信息保留下来；只用 $\sin x \sim x$ ，不足以判断相减后 $x - \sin x$ 的阶数。

16. (2012.16) 答案：在 $(1, 0)$ 处取极大值 $e^{-1/2}$ ，在 $(-1, 0)$ 处取极小值 $-e^{-1/2}$ 。

函数在整个平面上光滑，极值点必须是驻点。先求出全部驻点，再用二阶偏导数判别。

第一步：计算一阶偏导数。

记 $E = e^{-(x^2+y^2)/2}$ ，则 $E > 0$ ，且

$$E_x = -xE, \quad E_y = -yE.$$

由 $f = xE$ ，利用乘积法则，

$$f_x = E - x^2E = (1 - x^2)E, \quad f_y = -xyE.$$

驻点方程为

$$\begin{cases} (1 - x^2)E = 0, \\ -xyE = 0. \end{cases}$$

因为指数函数从不为零，第一式给出 $x = \pm 1$ 。这时 $x \neq 0$ ，第二式只能给出 $y = 0$ 。因此全部驻点只有 $(1, 0)$ 和 $(-1, 0)$ 。

第二步：计算二阶偏导数。

$$f_{xx} = -2xE + (1 - x^2)(-xE) = x(x^2 - 3)E,$$

$$f_{xy} = (1 - x^2)(-yE) = y(x^2 - 1)E,$$

$$f_{yy} = -xE + (-xy)(-yE) = x(y^2 - 1)E.$$

设 $\Delta = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ 。当 $\Delta > 0$ 时，若 $f_{xx} < 0$ 则为严格极大值，若 $f_{xx} > 0$ 则为严格极小值。

第三步：逐点代入判别。

在 $(1, 0)$ 处，

$$f_{xx} = -2e^{-1/2}, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = -e^{-1/2}, \quad \Delta = 2e^{-1} > 0.$$

又 $f_{xx} < 0$ ，故该点是极大值点，极大值为

$$f(1,0) = e^{-1/2}.$$

在 $(-1,0)$ 处,

$$f_{xx} = 2e^{-1/2}, \quad f_{xy} = 0, \quad f_{yy} = e^{-1/2}, \quad \Delta = 2e^{-1} > 0.$$

又 $f_{xx} > 0$, 故该点是极小值点, 极小值为

$$f(-1,0) = -e^{-1/2}.$$

第四步: 还可验证它们是全局最大值和最小值。

对任意 (x,y) ,

$$|f(x,y)| = |x|e^{-x^2/2}e^{-y^2/2} \leq |x|e^{-x^2/2}.$$

令 $t = |x| \geq 0$, 函数 $h(t) = te^{-t^2/2}$ 的导数为

$$h'(t) = (1 - t^2)e^{-t^2/2}.$$

它在 $0 < t < 1$ 时为正, 在 $t > 1$ 时为负, 所以 $h(t) \leq h(1) = e^{-1/2}$ 。于是

$$-e^{-1/2} \leq f(x,y) \leq e^{-1/2},$$

两个等号分别在 $(-1,0)$ 、 $(1,0)$ 取得, 与驻点判别一致。

17. (2012.17) 答案：面积 $S = 2$ ，体积 $V = \frac{2\pi}{3}(\mathrm{e}^2 - 1)$ 。

第一步：利用切线经过的点确定切点 A 。

设切点为 $A = (a, \ln a)$ ，其中 $a > 0$ 。曲线 $y = \ln x$ 在该点的导数为 $1/a$ ，故切线方程是

$$y - \ln a = \frac{1}{a}(x - a), \quad \text{即} \quad y = \frac{x}{a} + \ln a - 1.$$

切线经过 $(0, 1)$ ，代入得到

$$1 = \ln a - 1, \quad \ln a = 2, \quad a = \mathrm{e}^2.$$

所以 $A = (\mathrm{e}^2, 2)$ 。曲线与 x 轴交点满足 $\ln x = 0$ ，故 $B = (1, 0)$ 。

第二步：写出围成区域的直线 AB ，确定上下边界。

直线 AB 连接曲线上的两个点，因此它是弦线，其方程为

$$y = \ell(x) = \frac{2}{\mathrm{e}^2 - 1}(x - 1).$$

前面所作切线的作用是确定 A ；题目要求的区域由曲线与这条弦线围成。由于

$$(\ln x)'' = -\frac{1}{x^2} < 0,$$

对数曲线在两个端点之间位于弦线之上。因此

$$D = \{(x, y) : 1 \leq x \leq \mathrm{e}^2, \quad \ell(x) \leq y \leq \ln x\}.$$

两条边界在该区间都非负，这一点也决定了旋转体可以直接用圆环截面法计算。

第三步：计算面积。

面积是上边界减下边界的积分：

$$S = \int_1^{e^2} \ln x \, dx - \frac{2}{e^2 - 1} \int_1^{e^2} (x - 1) \, dx.$$

其中

$$\begin{aligned} \int_1^{e^2} \ln x \, dx &= [x \ln x - x]_1^{e^2} \\ &= (2e^2 - e^2) - (0 - 1) = e^2 + 1, \end{aligned}$$

$$\frac{2}{e^2 - 1} \int_1^{e^2} (x - 1) \, dx = \frac{2}{e^2 - 1} \frac{(e^2 - 1)^2}{2} = e^2 - 1.$$

相减得到

$$S = (e^2 + 1) - (e^2 - 1) = 2.$$

第四步：写出旋转体体积积分。

固定一个 x ，区间 $\ell(x) \leq y \leq \ln x$ 绕 x 轴旋转后形成圆环。外半径是 $\ln x$ ，内半径是 $\ell(x)$ ，因此

$$V = \pi \int_1^{e^2} \left[(\ln x)^2 - \frac{4(x-1)^2}{(e^2-1)^2} \right] dx.$$

圆环面积是半径的平方之差，而不是两条曲线高度之差的平方。

第五步：分别计算两个平方项的积分。

对第一项分部积分：

$$\begin{aligned} \int (\ln x)^2 \, dx &= x(\ln x)^2 - 2 \int \ln x \, dx \\ &= x[(\ln x)^2 - 2 \ln x + 2] + C. \end{aligned}$$

故

$$\int_1^{\mathrm{e}^2} (\ln x)^2 \mathrm{d}x = \mathrm{e}^2(4 - 4 + 2) - 2 = 2(\mathrm{e}^2 - 1).$$

第二项为

$$\begin{aligned} \frac{4}{(\mathrm{e}^2 - 1)^2} \int_1^{\mathrm{e}^2} (x - 1)^2 \mathrm{d}x &= \frac{4}{(\mathrm{e}^2 - 1)^2} \frac{(\mathrm{e}^2 - 1)^3}{3} \\ &= \frac{4}{3}(\mathrm{e}^2 - 1). \end{aligned}$$

因此

$$V = \pi \left[2 - \frac{4}{3} \right] (\mathrm{e}^2 - 1) = \frac{2\pi}{3}(\mathrm{e}^2 - 1).$$

18. (2012.18) 答案: $\frac{16}{15}$ 。

第一步: 根据极坐标边界写出积分限。

边界曲线为 $r = 1 + \cos \theta$, 角度范围是 $0 \leq \theta \leq \pi$ 。在这个角度范围内 $1 + \cos \theta \geq 0$, 区域从原点沿各射线延伸到曲线, 因此

$$D: \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq r \leq 1 + \cos \theta.$$

使用极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad d\sigma = r \, dr \, d\theta.$$

面积元必须带上雅可比因子 r 。所以 $xy \, d\sigma$ 变为

$$r^2 \sin \theta \cos \theta \cdot r \, dr \, d\theta = r^3 \sin \theta \cos \theta \, dr \, d\theta.$$

第二步: 先对半径积分。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^\pi \int_0^{1+\cos \theta} r^3 \sin \theta \cos \theta \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{1+\cos \theta} d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^\pi \sin \theta \cos \theta (1 + \cos \theta)^4 d\theta. \end{aligned}$$

这里 $\cos \theta$ 在后半段为负, 应保留其符号; 原积分中的 xy 本来就会随所在象限改变符号。

第三步: 换元化为多项式积分。

令 $u = 1 + \cos \theta$, 则

$$du = -\sin \theta \, d\theta, \quad \cos \theta = u - 1.$$

当 $\theta = 0$ 时, $u = 2$; 当 $\theta = \pi$ 时, $u = 0$ 。于是

$$\begin{aligned}
 I &= -\frac{1}{4} \int_2^0 (u-1)u^4 \, du \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^2 (u^5 - u^4) \, du \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{u^6}{6} - \frac{u^5}{5} \right]_0^2 \\
 &= \frac{1}{4} \left(\frac{64}{6} - \frac{32}{5} \right) \\
 &= \frac{1}{4} \cdot \frac{64}{15} = \frac{16}{15}.
 \end{aligned}$$

换元时的负号与上下限的反向相互抵消，最终得到上述正值。

19. (2012.19) 答案: $f(x) = e^x$; 所求曲线的唯一拐点为 $(0, 0)$ 。

(I) 通过求导与消元确定 f 。

两条已知关系是

$$f''' + f' - 2f = 0, \quad f'' + f = 2e^x.$$

第二条比第一条低一阶。将第二条两边对 x 求导, 得到

$$f''' + f' = 2e^x.$$

而第一条可写为 $f''' + f' = 2f$ 。两式的左边相同, 所以

$$2f = 2e^x, \quad f(x) = e^x.$$

这是同时满足两式的必要条件。再代回检验:

$$f''' + f' - 2f = (1 + 1 - 2)e^x = 0,$$

$$f'' + f = 2e^x.$$

因此该函数确实满足所有条件, 并且由消元结果可知它已唯一确定, 无须分别求出两条微分方程的通解。

(II) 先把曲线写成便于求导的形式。

代入 f 的表达式,

$$y(x) = e^{x^2} \int_0^x e^{-t^2} dt.$$

记 $H(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ 。被积函数连续, 由微积分基本定理,

$$H'(x) = e^{-x^2}.$$

故利用乘积求导，

$$\begin{aligned}y' &= 2xe^{x^2}H(x) + e^{x^2}H'(x) \\&= 2xy + e^{x^2}e^{-x^2} \\&= 2xy + 1.\end{aligned}$$

再求一次导数：

$$\begin{aligned}y'' &= 2y + 2xy' \\&= 2y + 2x(2xy + 1) \\&= 2(1 + 2x^2)y + 2x.\end{aligned}$$

这样把不便直接求原函数的积分保留在 y 中，判断符号即可。

分别讨论 $x > 0$ 、 $x < 0$ 和 $x = 0$ 。

当 $x > 0$ 时， $H(x)$ 是正函数在正向区间上的积分，因此 $H(x) > 0$ 。又 $e^{x^2} > 0$ ，所以 $y(x) > 0$ 。于是

$$y''(x) = 2(1 + 2x^2)y(x) + 2x > 0.$$

当 $x < 0$ 时，

$$H(x) = -\int_x^0 e^{-t^2} dt < 0,$$

故 $y(x) < 0$ 。此时 $2(1 + 2x^2)y(x)$ 与 $2x$ 均为负，得到 $y''(x) < 0$ 。

当 $x = 0$ 时， $H(0) = 0$ ，所以 $y(0) = 0$ ，并且 $y''(0) = 0$ 。

根据二阶导数在两侧变号确定拐点。

y'' 在 $(-\infty, 0)$ 上恒负，在 $(0, +\infty)$ 上恒正，曲线在零点两侧的凹凸性发生改变，所以 $(0, 0)$ 是拐点。

其他位置的二阶导数既不为零，也没有符号变化，因此不存在其他拐点。所求唯一拐点为

$$(0, 0).$$

20. (2012.20) 不等式成立，等号当且仅当 $x = 0$ 。

第一步：利用偶性，把讨论范围缩到 $0 \leq x < 1$ 。

设

$$G(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x.$$

对 $|x| < 1$ ，对数中的分子、分母都为正。将 x 换成 $-x$ ，

$$(-x) \ln \frac{1-x}{1+x} = x \ln \frac{1+x}{1-x}.$$

因此对数乘积是偶函数， $\cos x$ 与右端 $1+x^2/2$ 也都是偶函数，只需证明 $0 \leq x < 1$ 的情况。

第二步：为对数项建立下界。

由于

$$\frac{d}{dt} \ln \frac{1+t}{1-t} = \frac{1}{1+t} + \frac{1}{1-t} = \frac{2}{1-t^2},$$

且该对数在 $t = 0$ 处等于 0，所以

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \int_0^x \frac{dt}{1-t^2}.$$

当 $0 \leq t \leq x < 1$ 时， $0 < 1-t^2 \leq 1$ ，故 $1/(1-t^2) \geq 1$ 。于是

$$\ln \frac{1+x}{1-x} \geq 2x.$$

因为当前范围内 $x \geq 0$ ，两边乘以 x 不改变不等号方向，得到

$$x \ln \frac{1+x}{1-x} \geq 2x^2.$$

第三步：为余弦项建立下界。

由恒等式及基本估计 $|\sin u| \leq |u|$,

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2} \leq 2 \left(\frac{x}{2} \right)^2 = \frac{x^2}{2}.$$

因此

$$\cos x \geq 1 - \frac{x^2}{2}.$$

第四步：将两个下界相加。

$$\begin{aligned} x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x &\geq 2x^2 + 1 - \frac{x^2}{2} \\ &= 1 + \frac{3x^2}{2} \\ &\geq 1 + \frac{x^2}{2}. \end{aligned}$$

所以所求不等式在 $0 \leq x < 1$ 上成立。结合第一步的偶性，它在整个 $-1 < x < 1$ 上成立。

当 $x = 0$ 时，左右两边都为 1，等号成立；当 $x \neq 0$ 时， $1 + 3x^2/2 > 1 + x^2/2$ ，所以原不等式严格成立。

另一种证明：研究差函数的单调性。

令

$$F(x) = x \ln \frac{1+x}{1-x} + \cos x - 1 - \frac{x^2}{2}.$$

仍只需讨论 $0 \leq x < 1$ 。对 $0 < x < 1$,

$$F'(x) = \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{2x}{1-x^2} - \sin x - x.$$

由对数项为正、 $2x/(1-x^2) \geq 2x$ 以及 $\sin x \leq x$ ，得到

$$F'(x) > 2x - x - x = 0.$$

因此 F 在 $(0,1)$ 上严格递增，而 $F(0) = 0$ ，所以 $F(x) > 0$ 。再用偶性可得全部结论。

21. (2012.21) 区间 $(1/2, 1)$ 内有唯一实根 x_n , 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{2}$ 。

(I) 先证明根存在, 再证明根唯一。

令

$$F_n(x) = x + x^2 + \cdots + x^n, \quad n \geq 2.$$

F_n 是多项式, 在 $[1/2, 1]$ 上连续。利用等比数列求和公式,

$$F_n(1/2) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n} < 1.$$

另一端有 $F_n(1) = n > 1$ 。因此连续函数 $F_n(x) - 1$ 在区间两端异号, 由零点定理, 至少存在一个

$$x_n \in (1/2, 1)$$

使 $F_n(x_n) = 1$ 。

再求导:

$$F'_n(x) = 1 + 2x + 3x^2 + \cdots + nx^{n-1} > 0 \quad (x > 0).$$

所以 F_n 在正半轴上严格增加, 特别地, 在 $(1/2, 1)$ 内不可能两次取得相同的值 1。因此该区间内的根有且仅有一个。

(II) 比较相邻两个方程, 证明根数列递减。

把 x_n 代入多一项的函数 F_{n+1} , 得到

$$F_{n+1}(x_n) = F_n(x_n) + x_n^{n+1} = 1 + x_n^{n+1} > 1.$$

而 $F_{n+1}(x_{n+1}) = 1$ 。由于 F_{n+1} 严格增加, 较小的函数值对应较小的自变量, 因此

$$x_{n+1} < x_n.$$

结合每一项的位置,

$$\frac{1}{2} < x_{n+1} < x_n < 1.$$

所以 $\{x_n\}$ 单调递减且有下界。由单调有界定理，存在极限 L ，并且 $L \geq 1/2$ 。

利用等比数列求和式求出 L 。

由 $0 < x_n < 1$ ，可以将根方程写为

$$\frac{x_n(1 - x_n^n)}{1 - x_n} = 1.$$

乘以非零的 $1 - x_n$ ，整理得

$$x_n - x_n^{n+1} = 1 - x_n, \quad 2x_n - 1 = x_n^{n+1}.$$

关键是证明右边趋于 0。因为数列递减，所有 $n \geq 2$ 都满足

$$0 < x_n \leq x_2.$$

其中 x_2 是 $x + x^2 = 1$ 的正根，即

$$x_2 = \frac{\sqrt{5} - 1}{2} < 1.$$

这是一个与 n 无关、严格小于 1 的统一上界。于是

$$0 < x_n^{n+1} \leq x_2^{n+1} \longrightarrow 0.$$

对 $2x_n - 1 = x_n^{n+1}$ 取极限，得到

$$2L - 1 = 0, \quad L = \frac{1}{2}.$$

事实上还得到了误差估计

$$0 < x_n - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}x_n^{n+1} \leq \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2} \right)^{n+1}.$$

该估计说明 x_n 从上方趋于 $1/2$ 。证明幂趋于零时，不能仅凭每一个 $x_n < 1$ ；例如 $(1 - 1/n)^n$ 就不趋于 0，所以上述统一上界是必要的论证环节。

22. (2012.22) 答案: $|A| = 1 - a^4$; 无穷多解当且仅当 $a = -1$, 通解见下。

(I) 沿第一行展开行列式。

第一行只有两个非零元, 因此

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

第一个行列式为上三角行列式, 值是 1。第二个行列式沿第一列展开, 只有第三行的 a 非零, 其代数余子式符号为 $(-1)^{3+1} = 1$, 所以

$$\begin{vmatrix} 0 & a & 0 \\ 0 & 1 & a \\ a & 0 & 1 \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} a & 0 \\ 1 & a \end{vmatrix} = a^3.$$

因此

$$|A| = 1 - a \cdot a^3 = 1 - a^4.$$

(II) 先确定无穷多解的候选参数。

若 $|A| \neq 0$, 系数矩阵可逆, 方程组只有唯一解。因此要有无穷多解, 必须先有

$$1 - a^4 = 0.$$

题设 a 为实数, 故只有 $a = 1$ 或 $a = -1$ 。行列式为零只说明不能唯一解, 还需要分别检查方程组是否相容。

检查 $a = 1$ 。

此时四个方程为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ x_2 + x_3 = -1, \\ x_3 + x_4 = 0, \\ x_1 + x_4 = 0. \end{cases}$$

将第一式减第二式、加第三式、再减第四式，左边所有未知量抵消，右边却等于

$$1 - (-1) + 0 - 0 = 2.$$

于是得到矛盾 $0 = 2$ 。所以 $a = 1$ 时无解。

检查 $a = -1$ 并求通解。

方程组变为

$$\begin{cases} x_1 - x_2 = 1, \\ x_2 - x_3 = -1, \\ x_3 - x_4 = 0, \\ -x_1 + x_4 = 0. \end{cases}$$

令 $x_4 = t$ ，其中 $t \in \mathbb{R}$ 。由第三式得 $x_3 = t$ ，由第二式得 $x_2 = t - 1$ ，由第一式得 $x_1 = t$ 。将这些值代入第四式，左边为 $-t + t = 0$ ，所以没有额外限制。

因此全部解为

$$\begin{cases} x_1 = t, \\ x_2 = t - 1, \\ x_3 = t, \\ x_4 = t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

写成特解加齐次方程通解的形式：

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

用秩条件核实自由参数个数。

$a = -1$ 时, A 的前三行、前三列组成的上三角子式行列式为 1, 因此 $r(A) \geq 3$; 又 $|A| = 0$, 所以 $r(A) = 3$ 。方程组相容, 故增广矩阵的秩也为 3。未知量有 4 个, 因而恰有 $4 - 3 = 1$ 个自由参数, 与上式一致。

23. (2012.23) 答案: $a = -1$; 正交变换后标准形可取 $2y_1^2 + 6y_2^2$ 。

(1) 先证明 $A^T A$ 与 A 的秩相同。

二次型的矩阵为 $B = A^T A$ 。对任意三维实向量 $\mathbf{x}$,

$$\mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = (A\mathbf{x})^T (A\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x}\|^2.$$

若 $A\mathbf{x} = 0$, 当然有 $A^T A \mathbf{x} = 0$; 反过来, 若 $A^T A \mathbf{x} = 0$, 两边左乘 $\mathbf{x}^T$, 便得 $\|A\mathbf{x}\|^2 = 0$, 从而 $A\mathbf{x} = 0$ 。

所以两矩阵的零空间相同。它们的列数均为 3, 由秩与零空间维数之和等于列数, 得到

$$r(A^T A) = r(A).$$

题设二次型秩为 2, 因此 $r(A) = 2$ 。

利用行向量的线性关系求 a 。

A 的前两行分别为

$$\mathbf{r}_1 = (1, 0, 1), \quad \mathbf{r}_2 = (0, 1, 1),$$

它们显然线性无关。要使全部行的秩为 2, 第三行 $\mathbf{r}_3 = (-1, 0, a)$ 必须是这两行的线性组合。设

$$\mathbf{r}_3 = s\mathbf{r}_1 + t\mathbf{r}_2 = (s, t, s+t).$$

比较前两个分量, 必须有 $s = -1, t = 0$; 再比较第三个分量, 得到 $a = s + t = -1$ 。

当 $a = -1$ 时, 第三行为 $-\mathbf{r}_1$, 第四行 $(0, -1, -1)$ 为 $-\mathbf{r}_2$ 。所以秩确实为 2。故必要条件也是充分条件,

$$a = -1.$$

(II) 先计算对称矩阵 $B = A^T A$ 。

代入参数, A 的三列为

$$c_1 = (1, 0, -1, 0)^T, \quad c_2 = (0, 1, 0, -1)^T, \quad c_3 = (1, 1, -1, -1)^T.$$

B 的第 i, j 个元素是内积 $c_i^T c_j$ 。依次计算可得

$$B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

该矩阵为实对称矩阵, 可以用正交变换对角化。

求特征值。

$$\begin{aligned} \det(B - \lambda I) &= \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 0 & 2 \\ 0 & 2 - \lambda & 2 \\ 2 & 2 & 4 - \lambda \end{vmatrix} \\ &= (2 - \lambda)[(2 - \lambda)(4 - \lambda) - 4] - 4(2 - \lambda) \\ &= (2 - \lambda)[(2 - \lambda)(4 - \lambda) - 8] \\ &= (2 - \lambda)(\lambda^2 - 6\lambda) \\ &= (2 - \lambda)\lambda(\lambda - 6). \end{aligned}$$

故三个特征值为 $2, 6, 0$ 。其中有两个非零特征值, 与二次型的秩为 2 相符; 它们均非负, 也与 $\|A\mathbf{x}\|^2 \geq 0$ 相符。

分别求特征向量。

当 $\lambda = 2$ 时, 方程 $(B - 2I)v = 0$ 给出

$$v_3 = 0, \quad v_1 + v_2 = 0.$$

因此可取 $p_1 = (1, -1, 0)^T$ 。

当 $\lambda = 6$ 时, 前两行方程分别为

$$-4v_1 + 2v_3 = 0, \quad -4v_2 + 2v_3 = 0.$$

所以 $v_1 = v_2$ 、 $v_3 = 2v_1$ ；第三行也自动满足，可取 $p_2 = (1, 1, 2)^T$ 。

当 $\lambda = 0$ 时，前两行给出

$$v_1 = -v_3, \quad v_2 = -v_3.$$

第三行是前两行的和，不增加约束。取 $v_3 = -1$ ，得到 $p_3 = (1, 1, -1)^T$ 。

将特征向量单位化，组成正交矩阵。

三个特征值互异，对应的特征向量应当正交；直接计算也有

$$p_1^T p_2 = 1 - 1 = 0, \quad p_1^T p_3 = 1 - 1 = 0, \quad p_2^T p_3 = 1 + 1 - 2 = 0.$$

它们的长度分别为

$$\|p_1\| = \sqrt{2}, \quad \|p_2\| = \sqrt{6}, \quad \|p_3\| = \sqrt{3}.$$

将单位特征向量依次排为列，得到

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

于是 $Q^T Q = I$ ，并且

$$Q^T B Q = \text{diag}(2, 6, 0).$$

写出正交变换与标准形。

取 $\boldsymbol{x} = Q\boldsymbol{y}$ ，即

$$\begin{cases} x_1 = \frac{y_1}{\sqrt{2}} + \frac{y_2}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{3}}, \\ x_2 = -\frac{y_1}{\sqrt{2}} + \frac{y_2}{\sqrt{6}} + \frac{y_3}{\sqrt{3}}, \\ x_3 = \frac{2y_2}{\sqrt{6}} - \frac{y_3}{\sqrt{3}}. \end{cases}$$

代入二次型，

$$\begin{aligned} f &= (Q\boldsymbol{y})^{\mathrm{T}}B(Q\boldsymbol{y}) \\ &= \boldsymbol{y}^{\mathrm{T}}(Q^{\mathrm{T}}BQ)\boldsymbol{y} \\ &= 2y_1^2 + 6y_2^2. \end{aligned}$$

y_3^2 的系数为零，因此标准形中没有该项。